

Fundamentos del modelo relacional

Introducción

El trabajo publicado por Codd (1970), presentaba un nuevo modelo de datos que perseguía una serie de objetivos, que se pueden resumir en los siguientes.

Independencia física: es decir, el modo en el que se almacenan los datos no influya en su manipulación lógica y, por tanto, los usuarios que acceden a esos datos no tienen que modificar sus programas por cambios en el almacenamiento físico.

Independencia lógica: esto es, que el añadir, eliminar o modificar objetos de la base de datos no repercuta en los programas y/o usuarios que están accediendo a subconjuntos parciales de los mismos (vistas).

Flexibilidad: en el sentido de poder presentar a cada usuario los datos de la forma en que éste prefiera.

Uniformidad: las estructuras lógicas de los datos presentan un aspecto uniforme, lo que facilita la concepción y manipulación de la base de datos por parte de los usuarios.

Sencillez: las características anteriores, así como unos lenguajes de usuario muy sencillos, producen como resultado que el modelo de datos relacional sea fácil de comprender y de utilizar por parte del usuario final.

Para conseguir los objetivos citados, Codd introduce el concepto de "relación" (tabla) como una estructura básica del modelo. Todos los datos de la BD se representan en forma de relaciones cuyo contenido varía en el tiempo.

Con respecto a la parte dinámica del modelo, se proponen un conjunto de operadores que se aplican a las relaciones. Todos ellos conforman el **álgebra Relacional**.

El modelo está basado en la teoría de conjuntos y establece la interrelación entre los datos y su consulta en términos de un álgebra y un cálculo, que a su vez son el fundamento de **SQL (Structured Query Language)**.

Relación (Tabla)

El objeto fundamental del modelo relacional es la relación, que parte de la teoría de conjuntos. Para ejemplificarlo de manera muy sencilla, consideremos los conjuntos:

Entrada = {cocktail, entremés, ensalada}

Sopa = {crema, consomé, pasta}

Plato = {filete, pescado, pollo}

Definimos la relación Comida en términos de los conjuntos anteriores, con la notación:

Comida (Entrada,Sopa,Plato)

Los conjuntos **Entrada**, **Sopa** y **Plato** son los dominios de la relación **Comida**.

Como la relación es entre tres dominios se dice que su grado o paridad es tres.

A su vez, la relación Comida es por sí misma un conjunto. La forma en que podemos denotar este conjunto es:

Comida = { (cocktail, crema, filete), (cocktail, crema, pescado), (cocktail, pasta, pollo), (entremés, crema, filete), (entremés, pasta, pollo), (entremés, consomé, pescado), (ensalada, pasta, pollo), (ensalada, pasta, pescado), (ensalada, consomé, pollo) }

Cada uno de los elementos de este conjunto está formado a su vez por una tríada de elementos, en virtud de que la relación es entre tres dominios.

Si observamos las tuplas(registros) de la relación comida, no aparecen en ellas todas las combinaciones posibles de una entrada con una sopa y un plato, sino un subconjunto de ellas. La totalidad de las combinaciones entre estos tres conjuntos se denomina **producto cartesiano** y se denota como **Entrada X Sopa X Plato**. Una relación puede contener algunas o todas las tuplas del producto cartesiano de los dominios que intervienen en ella.

La tabla de la relación Comida de nuestro ejemplo es:

Entrada	Sopa	Plato
cocktail	crema	filete
cocktail	crema	pescado
cocktail	pasta	pollo
entremés	crema	filete
entremés	pasta	pollo
entremés	consomé	pescado
ensalada	pasta	pollo
ensalada	pasta	pescado
ensalada	consomé	pollo

Dominio y Atributo

Un dominio D es un conjunto finito de valores homogéneos y atómicos caracterizados por un nombre; decimos homogéneos porque son todos del mismo tipo y atómicos porque son indivisibles.

Todo dominio ha de tener un nombre por el cual nos podamos referir a él y un tipo de dato; así el tipo de dato del dominio "nacionalidades" es una tira de caracteres de longitud 15.

El dominio "nacionalidades" tiene valores : España, Francia,... Si descompusiéramos España en E,s,p,... perdería la semántica.

Ejemplos de dominios serían:

- Colores: Es el conjunto de los colores $D = \{\text{rojo, verde, azul,}\}$
- Números de DNI: Es conjunto de números del DNI válidos, formados por ocho dígitos.
- Edad: Edades posibles de los empleados entre 18 y 80 años.

Un atributo es el papel que tiene un determinado dominio en una relación.

Es muy usual dar el mismo nombre al atributo y al dominio. En el caso de que sean varios los atributos de una misma tabla definidos sobre el mismo dominio, habrá que darles nombres distintos, ya que una tabla no puede tener dos atributos con el mismo nombre.

Por ejemplo, los atributos edad_física y edad_mental pueden estar definidos sobre el mismo dominio edad; o los atributos precio_compra y precio_venta pueden estar definidos sobre el mismo dominio de enteros de longitud 5.

Llave primaria

Consideremos la relación Empleados, en su representación de tabla.

Empleado	Departamento	Puesto	Nombre
1001	Admon	Jefe	Claudia
1002	Admon	Oficial	Lucia
1003	Admon	Oficial	Miguel
1004	Prod	Jefe	Juan
1005	Prod	Oficial	José
1006	Prod	Oficial	Miguel
1007	Prod	Oficial	Ernesto
1008	Mtto	Jefe	Efraín
1009	Mtto	Oficial	Carlos

Decimos que una columna es una llave de la relación si para cualquier valor de la columna existe **sólo una tupla con ese valor**. En la tabla que presentamos, la única columna con esas características es Empleado ya que para cada uno de los valores de esta columna hay un (y sólo un) renglón en el que aparece el valor. Las columnas restantes por si solas no constituyen una llave ya que presentan valores que se repiten en los diferentes renglones. Una llave de una sola columna se denomina llave simple.

Llave compuesta

Una llave también puede construirse con dos o más columnas, y en este caso se dice que se trata de una llave compuesta. Para que una pareja de columnas sea llave de una relación se requiere que cada pareja de valores aparezca en una sola tupla.

En nuestro ejemplo, tenemos lo siguiente:

- La pareja (Departamento, Nombre) es una llave de la relación ya que no existen dos renglones que tengan los mismos valores para ambas columnas.
- La pareja (Puesto,Nombre) no es una llave, el contraejemplo son los empleados 1003 y 1006, para los que la pareja (Puesto,Nombre) presenta los mismos valores.
- La tríada (Departamento, Puesto,Nombre) constituye una llave de la relación.
- Cualquier conjunto de columnas que contenga la columna Empleado es una llave de la relación, como ejemplos (Empleado,Departamento) o bien (Empleado,Puesto,Nombre). De hecho, cualquier conjunto de columnas que contiene un subconjunto de columnas que es llave, también es llave; a este tipo de conjuntos de columnas que contienen una llave se les denomina **superllaves**.

En el ejemplo previo, la única llave para la relación Comida es precisamente el conjunto de las tres columnas Entrada, Sopa, Plato, es decir, la relación completa.

Como se ilustra, algunas relaciones tienen una sola llave posible, mientras que otras presentan varias llaves. Al conjunto de llaves de una relación se le conoce como conjunto de **llaves candidatas**, las cuales son un conjunto no vacío de atributos que identifican unívoca y mínimamente cada tupla. De entre las llaves **candidatas**, debe seleccionarse una de ellas para definir la llave primaria de la relación; una vez seleccionada la llave primaria, el resto de las llaves candidatas se denominan llaves **alternas**.

Desde el punto de vista formal no hay restricción sobre cual llave de las candidatas elegir como primaria, por lo que el criterio para la selección de la llave primaria es esencialmente práctico: en principio debe buscarse la llave con el menor número de columnas posible. Otro criterio de selección entre llaves candidatas es que tan fácil les resulta a las personas que utilizan la información identificar las tuplas de la relación con una llave dada.

La llave primaria seleccionada se muestra subrayada en el esquema de la relación. Para nuestros ejemplos, los esquemas con la llave indicada son:

Comida(entrada,sopa,plato)

Empleados(empleado,departamento,puesto,nombre)

Llave foránea

Se denomina llave foránea de una relación R2 a un conjunto no vacío de atributos cuyos valores han de coincidir con los valores de la clave primaria de otra relación R1. La clave foránea y la correspondiente clave primaria han de estar definidas sobre los mismos dominios.

Consideremos nuevamente la relación Empleados, con algunas variantes en los puestos

Empleado	Departamento	Puesto	Nombre
1001	Admon	Jefe	Claudia
1002	Admon	Secretaria	Lucia
1003	Admon	Cajero	Miguel
1004	Prod	Jefe	Juan
1005	Prod	Operador	José
1006	Prod	Operador	Miguel
1007	Prod	Supervisor	Ernesto
1008	Mtto	Supervisor	Efraín
1009	Mtto	Mecánico	Carlos

Por otra parte, consideremos la relación Departamentos

Departamento	Localización	Descripción
Admon	Primer piso	Administración de operaciones
Prod	Planta	Programación y control de producción
Mtto	Taller	Mantenimiento de instalaciones
DirGral	Segundo piso	Dirección General

y la relación Puestos:

Puesto	Sueldo base	Escolaridad requerida
Jefe	15.000	Licenciatura
Secretaria	4.000	Carrera comercial
Supervisor	4.500	Carrera técnica
Mecánico	3.000	Preparatoria
Operador	2.000	Secundaria

En esquemas relacionales:Empleados(empleado,departamento,puesto,nombre)

Departamentos(departamento,localización,descripción)

Puestos(puesto,sueldobase,escolaridadrequerida)

Decimos que departamento y puesto son llaves foráneas en la relación Empleados ya que a su vez son llaves primarias de otras relaciones, en este caso de Departamentos y Puestos respectivamente.

Algunas observaciones importantes:

- La columna departamento en la tabla empleados sólo toma valores de los que existen en la columna departamento de la tabla departamentos.
- Del mismo modo, la columna puesto de la tabla empleados sólo toma valores de los que existen en la columna puesto de la tabla puestos.

Estrictamente es posible que una llave foránea tome un valor de la llave primaria que le corresponde o bien esté indefinida.

Considérese el ejemplo con las siguientes relaciones.

OrdenDeServicio(NoOrden,NombreCliente,Fecha,IdResponsable)
Responsables(idResponsable,Nombre,FechaIngreso)

En este caso, idResponsable es llave foránea en OrdenDeServicio, sin embargo, al utilizar estas relaciones es común que se cree una tupla de OrdenDeServicio por ejemplo al recibir al cliente, aunque aún no se haya asignado el responsable, es decir, el valor para IdResponsable sería indefinido, lo cual se designa en la terminología relacional como **valor nulo**. Posteriormente al asignar el responsable a la orden, el valor de la columna idResponsable en la relación OrdenDeServicio tomará su valor de la columna idResponsable de la relación Responsables correspondiente.

Restricciones

En el modelo relacional, existen restricciones, es decir, estructuras u ocurrencias no permitidas, siendo preciso distinguir entre restricciones inherentes y restricciones de usuario.

Restricciones inherentes

Además de las derivadas de la definición matemática de "relación" como eran que:

- No hay dos tuplas iguales.
- El orden de las tuplas no es significativo.
- El orden de los atributos (columnas) no es significativo.
- Cada atributo sólo puede tomar un único valor del dominio, no admitiéndose por tanto los grupos repetitivos.
- Tenemos que la regla de integridad de entidad establece que "Ningún atributo que forme parte de la clave primaria de una relación puede tomar un valor nulo"; esto es, un valor desconocido o inexistente. Esta restricción debería aplicarse también a las claves alternativas, pero el modelo no lo exige.

Restricciones de usuario

Podemos considerar la restricción de usuario, dentro del contexto relacional, como un predicado definido sobre un conjunto de atributos, de tuplas o de dominios, que debe ser verificado por los correspondientes objetos para que éstos constituyan una ocurrencia válida del esquema.

Dentro de las restricciones de usuario destaca la restricción de **integridad referencial** que dice que los valores de clave foránea deben coincidir con los de clave primaria asociada a ella o ser nulos.

Ejemplo:

EDITORIAL (NOMBRE_E, DIRECCION, CIUDAD, PAIS)

LIBRO (CODIGO, TITULO, IDIOMA, ..., NOMBRE_E)

En este ejemplo el atributo *nombre_e* de la relación LIBRO es clave foránea que referencia a EDITORIAL, de modo que debe concordar con la clave primaria de la relación EDITORIAL o bien ser nulo, porque los libros de nuestra base de datos deberán pertenecer a una editorial existente, o si se desconoce la editorial, no se tendrá ningún valor para este atributo.

Además de definir las claves foráneas, hay que determinar las consecuencias que pueden tener ciertas operaciones (borrado y modificación) realizadas sobre tuplas de la relación referenciada; pudiéndose distinguir, en principio, las siguientes opciones:

- **Operación restringida:** esto es, el borrado o la modificación de tuplas de la relación que contiene la clave primaria referenciada; sólo se permite si no existen tuplas con dicha clave en la relación que contiene la clave foránea. Esto nos llevaría, por ejemplo, a que para poder borrar una editorial de nuestra base de datos no tendría que haber ningún libro que estuviese publicado por dicha editorial, en caso contrario el sistema impediría el borrado.
- **Operación con transmisión en cascada:** esto es, el borrado o la modificación de tuplas de la relación que contiene la clave primaria referenciada lleva consigo el borrado o modificación en cascada de las tuplas de la relación que contienen la clave foránea. En nuestro ejemplo, equivaldría a decir que al modificar el nombre de una editorial en la relación EDITORIAL, se tendría que modificar también dicho nombre en todos los libros de nuestra base de datos publicados por dicha editorial.
- **Operación con puesta a nulos:** esto es, el borrado o la modificación de tuplas de la relación que contiene la clave primaria referenciada lleva consigo poner a nulos los valores de las claves foráneas de la relación que referencia. Esto nos llevaría a que cuando se borra una editorial, a los libros que ha publicado dicha editorial y que se encuentran en la relación LIBROS se les coloque el atributo *nombre_e* a nulos. Esta opción, obviamente, sólo es posible cuando el atributo que es clave foránea admite el valor nulo.

- **Operación con puesta a valor por defecto:** esto es, el borrado o la modificación de tuplas de la relación que contiene la clave primaria referenciada lleva consigo poner el valor por defecto a la clave foránea de la relación que referencia.
- **Operación que desencadena un procedimiento de usuario:** en este caso, el borrado o la modificación de tuplas de la tabla referenciada pone en marcha un procedimiento definido por el usuario.